1. 主比較（Table 1）

設定

- Pexels 306 張（未齊者以現有值，張數標於格右上角）
- InstructPix2Pix；四句配件指令
- 七道淨化、VAE-Trans
- 加性方法：等失真設定

組別

- DAYN、DIA-R、DIA-PT、SIFM、DANP、Mist、PhotoGuard（encoder）、DCT-Shield、DCT-Shield-Y、Ours

	Distortion	**Aesthetics** (no reference)				**Edit LPIPS ↑**					**Edit SigLIP ↓**		**Identity**
Method	LPIPS ↓	LAION ↑	NIMA ↑	MUSIQ ↑	NIQE ↓	None	7-mean	Weakest*	VAE-Trans	Ret.† ↑	7-mean	VAE-Trans	ArcFace ↓
Original	–	5.478^b	5.422^b	5.310^b	4.576^b								
DAYN	.328^b	5.527^b	5.205^b	5.007^b	4.742^b	.386^b	.241^b	.148^b	.067^b	.639^b	.931^b	.983^b	.885^b
DIA-R	.348^b	**5.623**^{b}	5.316^b	5.136^b	4.752^b	.390^b	.229^b	.105^b	.055^b	.603^b	.943^b	.989^b	.895^b
DIA-PT	.327^b	5.428^b	5.295^b	5.149^b	**4.358**^{b}	.386^b	.216^b	.099^b	.048^b	.579^b	.946^b	.991^b	.905^b
SIFM	.300^b	5.561^b	5.335^b	5.178^b	4.432^b	.380^b	.201^b	.091^b	.049^b	.546^b	.953^b	.989^b	.910^b
DANP	.308^b	5.516^b	5.324^b	5.130^b	4.432^b	.370^b	.200^b	.086^b	.050^b	.554^b	.957^b	.990^b	.905^b
Mist	.367^b	5.556^b	5.381^b	**5.248**^{b}	4.576^b	.400^b	.185^b	.057^b	.037^b	.465^b	.958^b	.993^b	.929^b
PhotoGuard	.367^b	5.566^b	5.367^b	5.227^b	4.623^b	**.438**^{b}	.179^b	.059^b	.040^b	.420^b	–	.993^b	.931^b
DCT-Shield	.326^b	5.564^b	**5.414**^{b}	5.235^b	5.347^b	.322^b	.129^b	.037^b	.030^b	.408^b	.970^b	.995^b	.937^b
DCT-Shield-Y	.315^b	5.418^b	5.372^b	5.123^b	5.085^b	.291^b	.128^b	.041^b	.034^b	.451^b	.969^b	.992^b	.937^b
Ours	**.211**^{a}	5.482^b	5.293^b	5.241^b	4.447^b	.277^a	**.291**^{a}	**.251**^{a}	**.301**^{b}	**1.091**^{a}	**.883**^{b}	**.905**^{b}	**.842**^{b}

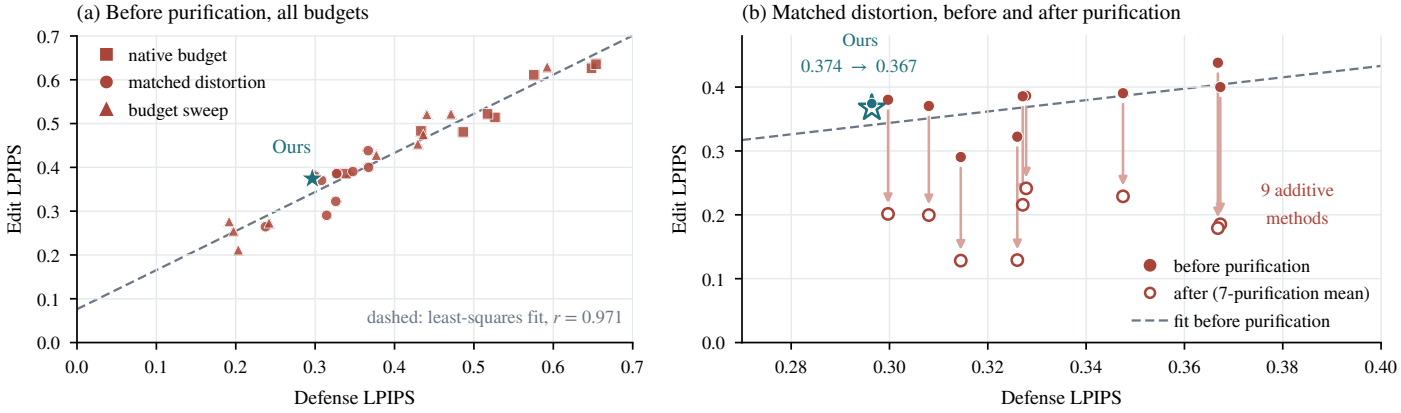
未到目標張數的格以現有值填入。^{a}Pexels，$n = 306$。^{b}8 張 portraits，$n = 8$。Weakest：加性方法皆為 Gaussian blur $\sigma = 2$；Ours 在 ^{a} 為 15° 旋轉。

說明：306 張 Pexels 人像 × 4 句指令（InstructPix2Pix）的主比較；加性方法採其等失真臂的設定。粗體為最佳。* 平均值最低的一道淨化。† 保留率。

2. 失真與編輯位移（Fig. 3）

設定
- 8 張 portraits
- InstructPix2Pix；四句配件指令
- (a) 淨化前；(b) 淨化前、七道平均

組別
- (a) 加性方法的原生預算、等失真、預算掃描；Ours
- (b) 加性方法的等失真；Ours

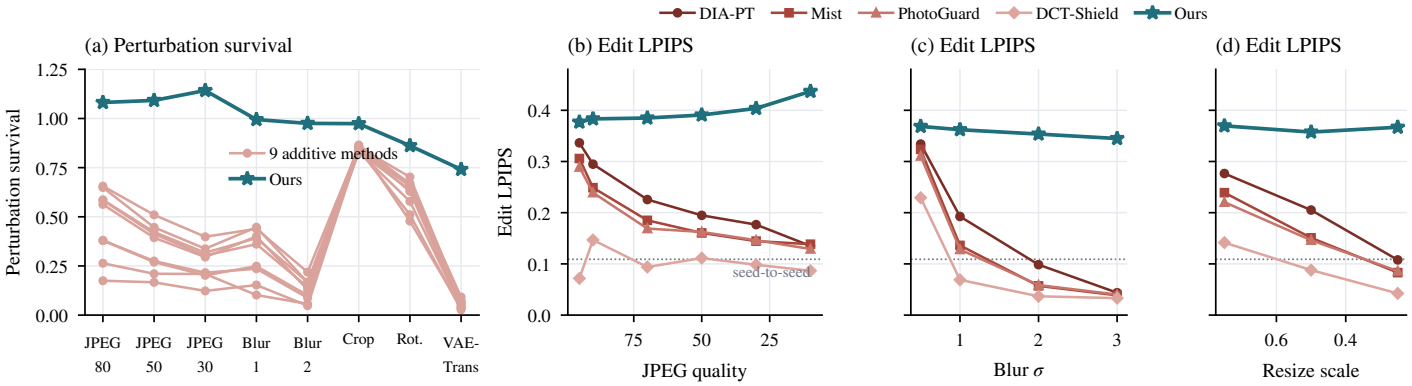


說明：InstructPix2Pix 上的失真與編輯位移（8 張 × 4 句）。(a) 淨化前，加性方法的所有預算點；虛線為最小平方擬合。(b) 等失真臂與 Ours 在淨化前（實心）與淨化後（空心，七道淨化平均）的位置。

3. 淨化分析（Fig. 4）

設定
- 8 張 portraits
- InstructPix2Pix；四句配件指令
- (a) 七道淨化、VAE-Trans 的擾動存續比
- (b–d) JPEG 95–10、Gaussian blur σ 0.5–3、縮放 0.75–0.25

組別
- (a) DAYN、DIA-R、DIA-PT、SIFM、DANP、Mist、PhotoGuard（encoder）、DCT-Shield、DCT-Shield-Y、Ours
- (b–d) DIA-PT、Mist、PhotoGuard（encoder）、DCT-Shield、Ours



說明：InstructPix2Pix 上淨化的作用（8 張）。(a) 各道淨化後擾動存續的比例。(b–d) JPEG 壓縮、模糊、縮小強度遞增時的編輯 LPIPS（8 張 × 4 句）；點線為同一張未防禦影像兩個種子之間的編輯 LPIPS。

4. 不同編碼器的編輯器（Table 2）

設定
- 8 張 portraits
- UltraEdit（SD3）、FLUX.1 Kontext；四句配件指令
- 七道淨化、VAE-Trans；原生預算

組別
- PhotoGuard（encoder）、DCT-Shield、DCT-Shield-Y、Mist（textural）、Ours（transfer）、Ours

	UltraEdit (Stable Diffusion 3)					**FLUX.1 Kontext**				
	Distortion	Edit LPIPS ↑				Distortion	Edit LPIPS ↑			
Method	LPIPS ↓	None	7-mean	VAE-Trans	Ret. ↑	LPIPS ↓	None	7-mean	VAE-Trans	Ret. ↑
PhotoGuard	.478	.530	.322	.066	.609	.407	.410	.274	.105	.684
DCT-Shield	.480	.528	.252	.061	.478	.444	.423	.258	.121	.620
DCT-Shield-Y	.578	.603	.336	.091	.558	.610	**.491**	.339	.158	.712
Mist (textural)	.596	**.609**	**.437**	**.304**	.718	.519	.472	.411	.322	.879
Ours (transfer)	**.296**	.348	.371	.263	**1.086**	.296	.418	**.418**	**.327**	**1.026**
Ours	.301	.358	.370	.264	1.050	**.269**	.394	.392	.315	1.019

8 張 portraits · $n = 8$（32 次編輯；七道 224 次）。

說明：以各編輯器的 VAE 編碼器求解的防禦，原生預算（8 張 × 4 句）。Ours（transfer）：在 InstructPix2Pix 上求解。Ret.：七道淨化的保留率。

5. 消融（Table 3）

設定
- 8 張 portraits
- InstructPix2Pix；四句配件指令
- 七道淨化、VAE-Trans

組別
- 逐項懲罰、單一常數上界、可行集合投影、色相夾角錐投影、旋轉（Ours）
- 單角 6°、9° / 0°、9° / 3°、10° / 3°（Ours）
- 同類隨機旋轉

	Protected		Edit LPIPS ↑					
Variant	LPIPS ↓	LAION ↑	None	7-mean	Weakest	VAE-Trans	Retention ↑	Feasible ↑
Enforcement of naturalness								
Penalties	.287	5.653	.341	.302	.265	.185	.892	76
Single bound	.296	5.374	**.378**	.363	.330	.276	.965	–
Adaptive set	.326	**5.705**	.369	.327	.273	.237	.890	**109**
Hue cone	.291	5.423	.350	.318	.282	.211	.907	–
Rotation (ours)	.296	5.482	.374	.367	**.339**	.301	1.020	–
Rotation bounds (polar / azimuth)								
Single, 6°	.307	5.377	.373	**.389**	.323	**.329**	**1.068**	–
9° / 0°	**.270**	5.489	.350	.342	.308	.281	1.022	–
9° / 3°	.280	5.500	.356	.353	.324	.286	1.029	–
10° / 3° (ours)	.296	5.482	.374	.367	**.339**	.301	1.020	–
Random rotation	.296	5.377	.366	.368	.333	.285	1.028	–

8 張 portraits · $n = 8$。Feasible：只適用於有約束的形式；「–」表示該形式沒有約束，或求解紀錄未記錄。

說明：消融（8 張 × 4 句，InstructPix2Pix）。Feasible：最佳化過程 180 次檢查中所有約束同時成立的次數（各影像平均）。

6. 補充材料：CLIP-IQA

設定
- 8 張 portraits
- InstructPix2Pix；四句配件指令
- pyiqa clipiqa：防禦圖；編輯的淨化前、七道平均、VAE-Trans

組別
- 原圖 / 未防禦編輯、DAYN、DIA-R、DIA-PT、SIFM、DANP、Mist、PhotoGuard (encoder)、DCT-Shield、DCT-Shield-Y、Ours

	Protected	Edit		
Method	image ↑	None	7-mean	VAE-Trans
Original / undefended	.748	.788	.646	.763
DAYN	.635	.700	.603	.769
DIA-R	.732	**.769**	**.643**	**.770**
DIA-PT	.721	.650	.628	.768
SIFM	.717	.747	.634	.765
DANP	.708	.742	.635	.762
Mist	**.739**	.695	.634	.766
PhotoGuard	.721	.661	.619	.764
DCT-Shield	.688	.681	.637	.764
DCT-Shield-Y	.644	.685	.639	.762
Ours	.668	.761	.625	.759

8 張 portraits · $n = 8$。

說明：等失真下的 CLIP-IQA (8 張；編輯為 8 張 × 4 句)。第一列為原圖與未防禦編輯。

7. 補充材料：FID / KID

設定
- 8 張 portraits
- piq InceptionV3 pool3；防禦圖對原圖 8 對 8，編輯 32 對 32
- 淨化前、七道平均、VAE-Trans

組別
- DAYN、DIA-R、DIA-PT、SIFM、DANP、Mist、PhotoGuard (encoder)、DCT-Shield、DCT-Shield-Y、Ours

	Protected vs. original		Defended vs. undefended edits					
			None		7-mean		VAE-Trans	
Method	FID ↓	KID ↓	FID ↑	KID ↑	FID ↑	KID ↑	FID ↑	KID ↑
DAYN	39.3	-.066	86.6	-.004	51.3	-.012	19.3	-.017
DIA-R	32.4	-.069	73.8	-.007	45.7	-.013	12.3	-.018
DIA-PT	26.6	-.072	81.7	-.000	45.3	-.012	11.3	-.018
SIFM	20.1	-.077	76.7	-.009	40.9	-.015	14.2	-.018
DANP	22.7	-.075	67.1	-.009	38.6	-.015	12.3	-.017
Mist	12.5	-.082	92.4	**.010**	36.3	-.014	10.0	-.018
PhotoGuard	16.5	-.079	**102.6**	-.005	37.5	-.014	10.3	-.018
DCT-Shield	**6.6**	**-.083**	65.0	-.010	26.9	-.016	8.2	-.018
DCT-Shield-Y	7.7	-.080	54.5	-.010	26.9	-.017	9.8	-.018
Ours	75.9	-.056	75.4	-.008	**70.6**	**-.008**	**64.9**	**-.011**

8 張 portraits · $n = 8$。KID 在此張數下為負值或接近 0 (逐張配對、$n \leq 32$ 的無偏估計)，只列出不作比較。七道欄為 7 組的平均。

說明：等失真下的 FID 與 KID (piq，InceptionV3 pool3)。防禦圖對原圖為 8 對 8 張；編輯為 32 對 32 次。防禦後與未防禦編輯之間的距離越大，代表位移越大。